Computación Paralela y Distribuida · Proyecto 3

Transformada de Hough con CUDA

Memoria Global, Constante y Compartida en GPU

Universidad del Valle de Guatemala · Osman de Leon, Pablo Méndez, José Ordoñez

Cada píxel vota por todas las rectas que pasan por él

Una recta se describe con $r = x \cdot \cos\theta + y \cdot \sin\theta$

1 · Votar

Cada píxel encendido calcula r para 90 ángulos, de 0° a 178° en pasos de 2°.

2 · Acumular

Cada par (r, θ) suma un voto en una matriz de 100 × 90 = 9 000 contadores.

3 · Detectar

Los bins con más votos son las líneas: umbral = promedio + 2 desviaciones estándar.

Un hilo por píxel

```
int gloID = blockIdx.x * blockDim.x +
threadIdx.x;

int xCoord = gloID % w - xCent;

int yCoord = yCent - gloID / w;

atomicAdd(acc + rIdx * degreeBins + tIdx, 1);
```

480 000 píxeles = 1 875 bloques de 256 hilos

% da la columna y **/** la fila; el origen pasa al centro y el eje Y se invierte

atomicAdd evita perder votos cuando varios píxeles caen en el mismo bin

Tres memorias, tres funciones

Global

- Imagen y acumulador final
- Visible para todos los bloques
- Latencia alta y contención en atomicAdd

Constante

- d_Cos y d_Sin: 90 floats cada una (360 B)
- Solo lectura, cargada con cudaMemcpyToSymbol
- Un valor se difunde a todo el warp

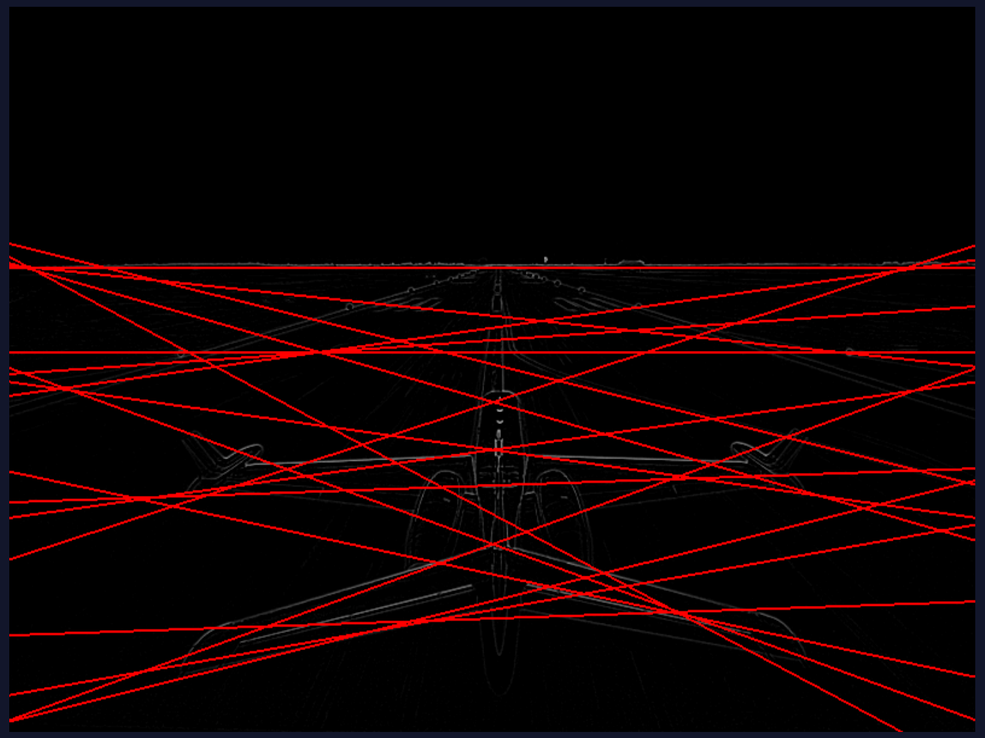
Compartida

- localAcc: 90 × 100 enteros (≈ 36 KB por bloque)
- Votos locales con atomicAdd y dos barreras __syncthreads()
- Al final se suma al acumulador Global

18 líneas detectadas sobre la pista

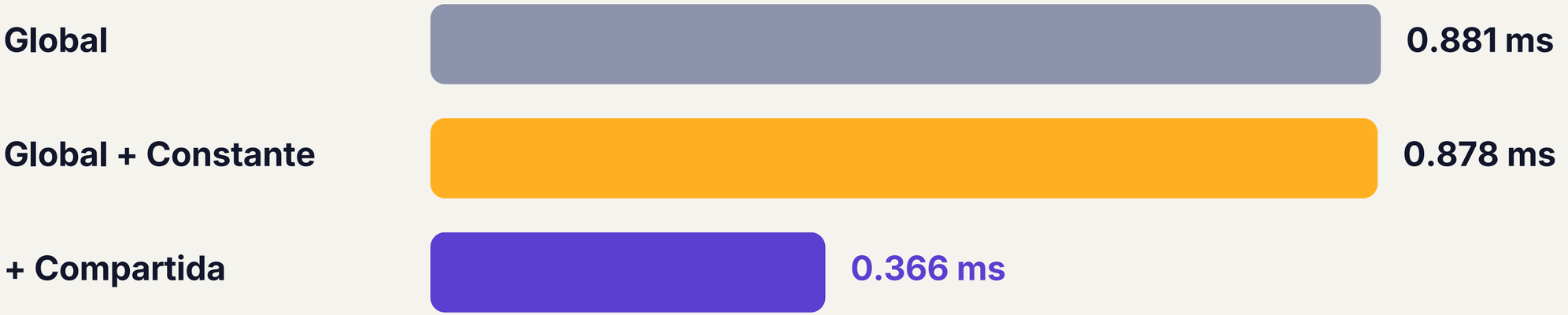
Umbral **3541.55** = 1384.06 + 2 × 1078.75 (promedio + 2σ del acumulador). Con k = 2.5 quedan 9 líneas.

8 994 de 9 000 bins idénticos a la CPU; 6 difieren en ±1 por redondeo y los votos totales coinciden (12 456 540).



runway.pgm · 800 × 600 px

La memoria Compartida es 2.41× más rápida que Global



Promedio de 10 mediciones del kernel con CUDA events en una RTX 4070 (WSL2). La memoria Constante cambió el tiempo solo 0.35 %: sin mejora concluyente. La Compartida lo redujo 58.5 %.

Conclusiones

2.41×

La memoria Compartida fue la única mejora clara: agrupa los votos por bloque antes de tocar el acumulador Global.

1.003×

La memoria Constante casi no cambió el tiempo: son solo 360 bytes de tablas y no se debe afirmar que siempre mejora.

±1

La GPU coincide con la CPU salvo 6 de 9 000 bins, por redondeo float/double; el total de votos es igual.

Siguiente paso: binarizar la imagen de entrada y repetir las tres versiones en la misma sesión.

Gracias. ¿Preguntas?